

INDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN..... 3

2. OBJETIVOS 3

2.1. OBJETIVO GENERAL..... 3

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... 3

3. ÁREA DE INFLUENCIA 4

4. METODOLOGÍA 6

4.1. DEFINICIONES..... 6

FLORA 6

VEGETACIÓN 6

4.2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA..... 6

4.3. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: 7

4.4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA..... 7

4.5. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EN TERRENO 7

4.6. DESARROLLO DE TRABAJOS EN TERRENO MEDIANTE MUESTREOS..... 12

4.7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EN GABINETE 15

5. RESULTADOS 18

5.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 18

5.2. RECUBRIMIENTO DEL SUELO 19

5.3. FLORA..... 23

5.4. ORIGEN BIOGEOGRÁFICO 25

5.5. TIPO BIOLÓGICO 25

5.6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 25

5.7. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE..... 25

ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008..... 25

ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974 26

PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN 26

6. CONCLUSIONES..... 26

7. BIBLIOGRAFÍA 28

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA5

FIGURA 2. RECUBRIMIENTOS DE USO DEL SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.19

FIGURA 3. FISIONOMÍA DE PRADERAS.....21

FIGURA 4. FISIONOMÍA DE OTRAS ARBORESCENTES.22

FIGURA 5. FISIONOMÍA DE OTRAS ARBORESCENTES.22

FIGURA 6. FISIONOMÍA DE BOSQUE NATIVO.....23

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE TERRENO.....8

TABLA 2. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA”12

TABLA 3. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES DOMINANTES.....13

TABLA 4. CATEGORÍAS DE ALTURA EMPLEADAS PARA LA VEGETACIÓN14

TABLA 5. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL14

TABLA 6. CATEGORÍAS DE GRADO DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS PARA LAS FORMACIONES RELEVADAS.....15

TABLA 7. COMUNIDADES DEL BOSQUE ESCLERÓFILO DE LOS ARENALES.....19

TABLA 8. SUPERFICIE Y REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RECUBRIMIENTOS DE SUELO PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.20

TABLA 9. ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....23

TABLA 10. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.24

TABLA 11. ESPECIES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....25

TABLA 12. ESPECIES CLASIFICADAS EN EL DS N° 98/2009.....26

1. Introducción

El siguiente documento contiene la Caracterización Ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del proyecto Parque Solar Ciprés, según el Decreto Supremo N° 40 del año 2012 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”. El proyecto Parque Solar Ciprés (en adelante, “el Proyecto”), se encuentra emplazado en la comuna de Yungay, provincia de Diguillín, en la Región del Ñuble

El Proyecto consiste en la construcción y posterior operación de un Parque Fotovoltaico enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar fotovoltaica, cuya potencia Nominal AC será de 9 MW, emplazado en una superficie de 17,46 hectáreas, tanto para las obras permanentes como para las temporales.

Tratándose de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x) así como también de material particulado (MP), asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto, así como también puede incidir en la ubicación y/o ocupación de áreas por parte de las obras del proyecto.

Este documento a considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno realizada el 27 y el 28 de febrero del año 2020. Las labores de terreno se orientaron en la identificación y descripción de las distintas formaciones vegetales presentes en el área de influencia, donde además se identificó la flora vascular que compone las formaciones vegetales.

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental de vegetación y flora silvestre (SAG, 2010).

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Caracterizar los distintos tipos de Recubrimientos del suelo que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de flora que componen las formaciones vegetales dentro de cada tipo de Recubrimiento del suelo.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.

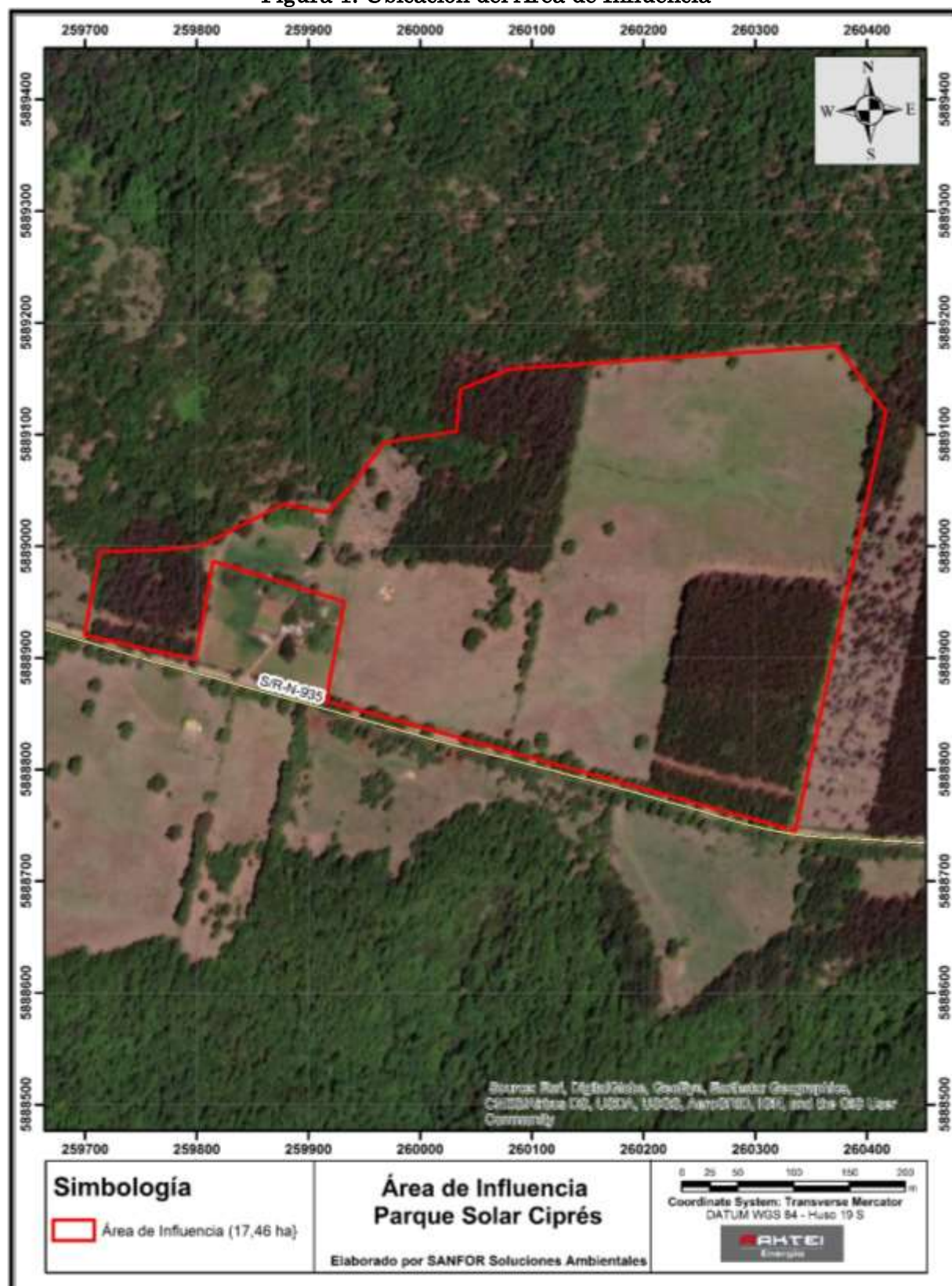
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N°701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.
- Identificar las especies de Hongos presentes en el área de influencia.

3. Área de Influencia

La definición del área de influencia del proyecto, para el componente ambiental Flora y vegetación terrestre, toma como base la Guía para la Descripción del Área de Influencia elaborada el año 2017 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En este documento se hace referencia al área de influencia como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (Artículo 2 del DS 40, 2012).

El área de influencia se determina y justifica considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto (obras temporales, líneas de tensión, caminos, paneles, etc.). Es decir, el área de influencia del proyecto se define como el área en donde se realizará intervención (corta, pérdida y/o modificación de la vegetación y de la flora vascular que la compone) para la construcción y posterior operación del proyecto.

Figura 1. Ubicación del Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia, 2020.

La superficie del área de influencia para el componente ambiental Flora y Vegetación terrestre es de 17,46 ha, las que consideran toda el área donde se intervendrá vegetación, de cualquier tipo biológico y de cualquier formación vegetal presente en el área del proyecto.

4. Metodología

La metodología considerada para la elaboración de la siguiente caracterización ambiental se compone de dos elementos centrales. La definición de Flora y Vegetación para efectos del presente Anexo y la aproximación metodológica para determinar los puntos de muestreo, y la obtención de resultados.

4.1. Definiciones

Se presentan las definiciones de conceptos relativos al componente flora y vegetación, necesarios para contextualizar la descripción metodológica y de la presente línea de base.

Flora

Se entenderá para fines de este estudio como *flora* del área de influencia, al conjunto de especies vegetales presentes en el área estudiada, caracterizadas taxonómicamente. Cada especie es individualizada tanto por sus atributos biológicos y otros tales como su estado de conservación u origen biogeográfico.

Vegetación

Se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.*, 1968, Ettienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies *in situ*. De acuerdo con esto es posible clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales: herbáceos, leñosos bajos (arbustivo), leñosos altos (arbóreo) y suculentos.

4.2. Aproximación metodológica

El estudio de la vegetación se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF, 2011); la que se fundamenta, a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982).

La justificación del uso de la metodológica COT-Catastro radica en que, por tratarse de una caracterización de la vegetación basada en variables fisonómico-estructurales y que usa el concepto de formación definido por Godron *et al.*, (1968), permite evaluar aquellos elementos que presentan una mayor probabilidad de recibir efectos del proyecto. Lo anterior, considerando que las variables de altura y cobertura son de relevancia dada la tipología de proyecto a evaluar.

A continuación, se detallan las actividades principales asociadas a la implementación de la aproximación metodológica.

4.3. Procedimiento de trabajo:

Para describir y analizar la vegetación y flora presente en los diferentes ecosistemas, se siguieron las siguientes etapas:

Revisión bibliográfica

Planificación del trabajo en terreno

- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

- Inventario de flora
- Levantamiento de vegetación

Análisis de información en gabinete

- Análisis de flora
- Denominación final de las formaciones

4.4. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica comprendió cuatro tipos generales de información: primero la compilación de la información de la vegetación de Chile y de regiones específicas, para lo cual se consideró entre otros los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Un segundo tipo de búsqueda analizó la información de coberturas que entrega el Catastro y evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile, complementado con la información bibliográfica descriptiva de los recursos vegetacionales en Chile (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999; CONAF, 2011) y las actualizaciones posteriores.

El tercer tipo de información analizada corresponde a la revisión de antecedentes de la flora, en la que concurren numerosos autores, tales como, Benoit, 1989 y Zuloaga et al. (2008).

El cuarto tipo de búsqueda de información se realizó investigando en distintos proyectos que han sido sometidos al Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el visor de proyectos <http://sig.sea.gob.cl/mapadeproyectos>, y que tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

4.5. Planificación del trabajo en terreno

La planificación en gabinete del trabajo de terreno consistió en generar la mejor información para diseñar las visitas específicas a la zona en que se emplazará el proyecto. Para ello se consideró el desarrollo de la fotointerpretación y área de representación cartográfica para poder definir unidades homogéneas con el objetivo de establecer puntos de muestreo y la cartografía de apoyo al trabajo de terreno.

a) *Fotointerpretación de imágenes satelitales*

El trabajo de fotointerpretación o análisis visual se ejecutó en base al recubrimiento del suelo¹, usando las ortofotos disponibles en ArcMap (ArcGis 10.3). Adicionalmente se trabajó con Google Earth como herramienta de apoyo. Por sus resoluciones, todas estas imágenes permiten representar cartográficamente los objetos, en forma adecuada en escala 1:10.000 o 1:5.000.

La fotointerpretación se realizó en forma visual trabajando directamente en formato digital, en una escala de 1:4.000, usando las categorías de recubrimiento del suelo, modificadas de CONAF – CONAMA – BIRF (1999) y CONAF (2011).

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, resultantes de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
1	Infraestructura	-
	1.1 Infraestructura habitacional	-
	1.2 Infraestructura vial	-
2	Terrenos agrícolas	Terrenos agrícolas
3	Praderas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Herbazal
4	Matorrales	
	4.1	Matorral
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque nativo	

¹Se emplea el término "Recubrimiento del suelo" para distinguirlo de "Uso del suelo" que corresponde a un componente ambiental específico del presente estudio. El recubrimiento del suelo involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas de cultivo, bosques, plantaciones forestales, entre otros).

Nº	Recubrimiento del Suelo	Formación vegetal
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	Otras arborescentes
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.4	Vega
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1 Lagos, lagunas, embalses	-
	9.2 Océano	-
	9.3 Ríos	-
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1 Cajas de río	-
	10.2 Cumbres, afloramientos rocosos	-

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

- *Infraestructura*: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales. Además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- *Terrenos de uso agrícolas*: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.

- *Pastizales*: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%:
 - *Pastizal perenne*: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomatozas frecuentemente de la familia Poaceae, generalmente tienen un uso de pastoreo de ganado (ovino, equino y/o caprino).
 - *Herbazal*: Dentro del área de estudio, dice relación con comunidades de especies herbáceas (principalmente) que se desarrollan en las orillas de canales de regadío.
- *Matorrales*: recubrimiento del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - *Matorral*: formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el de arbustos puede variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - *Matorral arborescente*: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- *Bosque nativo*: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas.

Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, Decreto Ley 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.

A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo:

Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración. Se diferencian los bosques adultos de *Acacia caven*, los cuales generalmente forman “Espinales” puros (homogéneos) o con especies acompañantes en el estrato arbóreo, pero sin tomar mayor relevancia.

Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Bosque adulto renoval (mixto): corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semidenso y denso (Ej.: Bosque renoval denso). Se ha mantenido los términos “denso” o

“semidenso” de la metodología COT y del Catastro del Bosque Nativo, aun cuando se refiere a cobertura y no a densidad de individuos *sensu stricto*.

- *Plantación*: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- *Otras Arborescentes*: Formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas (ej. *Salix viminalis*, *Salix fragilis*, *Populus spp.* y *Acacia melanoxylon*), comunes en los bordes de ríos, áreas antropizadas y quebradas. También se incluyen otros tipos de vegetación, como cortavientos de árboles en los límites prediales.
- *Humedales*: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - *Hualve*: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - *Vegas*: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), ubicadas en sitios húmedos, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - *Humedales ribereños*: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), en nuestro estudio corresponden a ambientes adyacentes a ríos y arroyos en los que dominan principalmente especies herbáceas y arbóreas adaptadas a condiciones de humedad ribereña.
- *Cuerpos de Agua*: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
- *Áreas desprovistas de vegetación*: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos, cumbres afloramientos rocosos e infraestructura vial.

b) *Generación de cartografía para el trabajo en terreno*

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de cartografía de trabajo en terreno, los que variaron entre escala 1:10.000 y 1:5.000 dependiendo de la complejidad del área representada. Estos incluyeron la imagen satelital pancromática de fondo, y el contorno de las unidades fotointerpretadas. Durante los muestreos, estas fueron usadas para marcar los puntos de verificación y

validación, como también las unidades ya validadas, además de hacer las correcciones correspondientes cuando se detectaron errores en la definición realizada en gabinete.

4.6. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos

Durante las actividades propias del trabajo en terreno se recopiló información florística, mediante inventarios sobre parcelas con cuantificaciones utilizando el método de Braun-Blanquet en una escala modificada y de vegetación, mediante el método COT.

c) *Inventario de Flora*

Al mismo tiempo en que se describen las formaciones vegetacionales, se realizaron parcelas para el muestreo de flora. El tipo de parcelas utilizadas depende del tipo de formación vegetal que se esté levantando. Es así como, se realizaron parcelas de 5 x 5 m (25 m²) para las formaciones herbáceas, para las formaciones arbustivas se usó parcelas de 10 x 10 (100 m²) y para las formaciones boscosas se usó parcelas de 20 x 25 m (500 m²).

En cada parcela se procedió a inventariar la flora vascular presente. Se generó un listado con todas las especies presentes de todos los tipos biológicos. En estos listados se registró el nombre científico de la planta y se le adjudicó una categoría de abundancia por medio de una escala modificada de Braun-Blanquet (1979), ver Tabla 2. Las especies que no se pudieron identificar *in situ*, fueron recolectadas para posteriormente ser reconocidas en gabinete. Las muestras botánicas recolectadas fueron etiquetadas y prensadas para su mejor conservación y posterior identificación.

Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora”

Código	Abundancia
<i>r</i>	1 individuo
+	2 - 5 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

d) *Levantamiento de vegetación*

El levantamiento de la información para describir la vegetación consideró el desarrollo de muestreos según el método COT. El levantamiento consideró el grado de intervención de la formación vegetal como dato relevante en su caracterización.

d.1) *Muestreo*

La técnica de muestreo considerada corresponde al tipo de muestreo preferencial y dentro de éste al subtipo estratificado (Matteucci y Colma, 1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en unidades consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios que se definen en la fotointerpretación realizada. A su vez, la fotointerpretación permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado como el adoptado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas y heterogéneas. En este sentido, la estratificación está dada por la división en unidades homogéneas de vegetación según criterios señalados anteriormente para realizar la clasificación. Este tipo de muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio en términos que incrementa la precisión de las estimaciones. Además, es posible adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato que señala la COT y permite no sumar errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o submuestreo de los estratos más grandes, tal como el tipo aleatorio.

Considerando lo anterior, el muestreo de terreno consideró el visitar la mayor extensión posible del área de localización del trazado de las obras del proyecto. En estas visitas se identificó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

El trabajo consistió en una combinación de puntos georreferenciados de observaciones fisionómico-estructurales en las formaciones relevadas, y observaciones y registros generales a través de recorridos a lo largo del área localización del trazado.

Se accedió a cada una de las formaciones seleccionadas, en puntos cuyas coordenadas UTM fueron previamente definidas y cargadas en navegador GPS. En caso de no poder acceder al punto exacto, se realizó en muestreo en un punto análogo cercano. Adicionalmente, se efectuaron puntos adicionales de muestreo en la medida que lo sugería la variabilidad ambiental verificada en terreno.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó la vegetación presente, comparando con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación, cobertura y altura, grado de intervención y especies dominantes. Para la estratificación se usó los cuatro tipos biológicos definidos por Godron *et al.*, (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codificó de acuerdo con la metodología de COT, señalada por Etienne y Prado (1982), (Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies dominantes

Tipo biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Echium plantagineum</i> :ep
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Rubus ulmifolium</i> :Ru
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i> :NO

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la Tabla 4.

Tabla 4. Categorías de altura empleadas para la vegetación

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo)	2
> 2,0 (herbáceo alto – leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6
8,0 – 12,0 (leñoso alto)	7
12,0 – 20,0 (leñoso alto)	8
20,0 – 32,0 (leñoso alto)	9
>32,0 (leñoso alto)	10

Fuente: Etienne y Prado (1982).

En el caso de la vegetación arbórea y arbustiva (leñoso alto y leñoso bajo), se registró la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. Para los pastizales se describió la composición florística dominante; de igual manera para zonas de uso agrícola se describió los principales cultivos.

Tabla 5 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología empleada.

Tabla 5. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura (%)	Cobertura	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

d.2) *Grado de Intervención*

También se recogió la información respecto del grado de intervención del punto de muestreo, utilizando las categorías que se indican en la Tabla 6.

Tabla 6. Categorías de grado de intervención registradas para las formaciones relevadas

Grado de intervención	Índice
Vegetación en estados sucesionales tardíos, o sujetos al régimen natural de perturbaciones, sin intervención humana.	1
Vegetación en estados sucesionales intermedios por causas naturales, y/o antropogénicas, sin manejo aparente.	2
Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado	3
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	4
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5
Cultivos perennes de riego	6
Cultivos intensificados	7
Invernaderos y parques	8
Zonas edificadas	9

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las categorías 1 y 2 son denominadas originalmente como vegetación clímax y peniclímax (Etienne y Prado, 1982). No obstante, estos conceptos han sido puestos en duda por numerosos autores (ej. Connel y Slatyer, 1977; Armesto y Pickett, 1985, Begon *et al.*, 1996), que señalan la dificultad de encontrar clímax estables en la naturaleza, ya sea por condiciones geográficas, razones autoecológicas, o perturbaciones antrópicas. En este sentido, se prefirieron los términos relacionados al estado sucesional y origen del régimen de perturbaciones observables, los que permiten distinguir para el caso de la vegetación natural, distintas condiciones de desarrollo, con implicancias comunitarias y de calidad de hábitat.

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal relevada fue fotografiada, registrándose el número de fotografía para cada unidad.

Durante los desplazamientos se realizaron observaciones de la vegetación presente en términos fisionómicos, comparando con la información cartográfica de referencia, realizando las anotaciones y ajustes correspondientes

4.7. Análisis de la información en gabinete

e) Análisis de flora

e.1) Tipo biológico

Las formas de crecimiento y/o tipos biológicos considerados fueron:

Árbol (leñoso alto): Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).

Arbusto (leñoso bajo): Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a dos metros. Además, se incluyen en el tipo biológico arbustivo a las especies leñosas con hábito de trepadoras, y a las sufrútices (plantas leñosas sólo en su parte basal)

Hierbas (herbáceo): plantas que no forman tallo leñoso por lo que en general no alcanzan grandes alturas. Se precisa cuando corresponde si se trata de plantas epífitas y trepadoras no leñosas.

Parásitas: plantas que viven a expensas de otras, es decir, no producen su propio alimento. En esta sección se incluyen también las hemiparásitas que son plantas que producen parte de su alimento.

e.2) *Origen biogeográfico*

La asignación de origen geográfico incluye las siguientes categorías:

Nativas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente también en territorio de países vecinos.

Endémicas: especies originarias de Chile que crecen naturalmente en forma exclusiva en el territorio del país.

Alóctonas: son aquellas especies no originarias de Chile, llegadas en tiempos históricos, y cultivadas y/o asilvestradas en el país.

e.3) *Estado de conservación*

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su

hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.

- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

f) *Análisis de la información de la vegetación*

f.1) *Denominación final de las formaciones*

En el caso del presente estudio, la denominación final de las formaciones varía de acuerdo al tipo biológico dominante: en el caso de las formaciones herbáceas, estas se describen como pastizales perennes, terrenos agrícolas y vegas; mientras que, en el caso de las formaciones arbustivas, son descritas como matorrales y matorrales arborescentes, indicando cobertura y especies dominantes.

Las formaciones arbóreas fueron descritas como bosques según el tipo de vegetación al que pertenece (caducifolio y siempreverde), y también como plantaciones y otras arborescentes; la cobertura y las especies dominantes. Los bosques se describen como: “bosque renoval semidenso de *Acacia caven*”.

Si bien esta denominación difiere de la propuesta metodológica original COT, que establece el uso del tipo biológico dominante, estratificación y cobertura (ej.: formación leñosa alta muy abierta), su comprensión es más directa, y se facilita la interpretación para fines de evaluación de impactos asociados al proyecto.

Los siguientes constituyen algunos ejemplos comparativos entre la nomenclatura establecida en la metodología COT, la usada en el catastro del bosque nativo y la empleada en el presente estudio:

1. Nomenclatura COT : Formación herbácea muy clara (H₃).
Nomenclatura Catastro bosque nativo : Pradera.
Nomenclatura proyecto : Pastizal perenne de *Hypochaeris radicata* (H₃).
2. Nomenclatura COT : Formación leñosa baja clara (LB₃).
Nomenclatura Catastro bosque nativo : Matorral.
Nomenclatura proyecto : Matorral abierto de *Colletia spinosa* (LB₃).
3. Nomenclatura COT : Formación leñosa alta poco densa (LA₅).
Nomenclatura Catastro bosque nativo : Renoval semidenso.
4. Nomenclatura proyecto : Bosque renoval semidenso de *Lithrea caustica* (LA₅).

5. Resultados

5.1. Antecedentes Bibliográficos

Gajardo (1994) plantea que el área de estudio corresponde a Bosque Esclerófilo de los Arenales el cual está en el límite sur de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Es muy variable en sus características, respondiendo estrechamente a la diversidad del sustrato. Adopta la fisionomía de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. La Tabla 7 muestra las comunidades vegetacionales de cada unidad.

Tabla 7. Comunidades del Bosque Esclerófilo de los Arenales.

Comunidad vegetalacional
<i>Quillaja saponaria</i> – <i>Fabiana imbricata</i>
<i>Lithraea caustica</i> – <i>Azara integrifolia</i>
<i>Drimys winteri</i> – <i>Blepharocalyx divaricatum</i>
<i>Aristotelia chilensis</i> – <i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Tessaria absinthioides</i> – <i>Baccharis pingraea</i>
<i>Acacia dealbata</i>

Fuente: Gajardo, 1994.

Según la descripción que realiza Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis bioclimática y vegetación de Chile”, el área de influencia está inserta en el Piso Vegetacional “Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”, el que corresponde a un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este tipo vegetalacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

5.2. Recubrimiento del suelo

El área de influencia del proyecto se encuentra en un área de praderas y plantaciones forestales, principalmente. Dentro del área de influencia se desarrollan cuatro tipos de Recubrimiento de Suelo: Pradera, Plantación forestal, Otras arborescentes y Bosque Nativo.

Figura 2. Recubrimientos de uso del suelo presentes en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

La superficie que cubre cada formación vegetal se expone en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Superficie y representación porcentual de los distintos tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Recubrimiento del suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
Pradera	Pradera	10,69	61,22
Plantación forestal	Plantación Forestal de <i>Pinus radiata</i>	0,80	4,58
	Plantación cosechada de <i>Pinus radiata</i>	2,73	14,18
	Plantación cosechada de <i>Eucalyptus nitens</i>	1,74	9,96
Otras arborescentes	Otras arborescentes de <i>Nothofagus alpina</i>	0,25	1,43
	Otras arborescentes de <i>Nothofagus obliqua</i>	0,98	5,61
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Nothofagus alpina</i>	0,26	1,49

Recubrimiento del suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
Total general		17,46	100

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Pradera

Corresponde a una formación vegetal que al momento de la visita a terreno estaba cubierta por especies herbáceas que se encontraban secas y ramoneada por el ganado, ya que estas praderas son utilizadas para el pastoreo de animales. Los elementos florísticos del estrato dominante que se pudieron observar corresponden a *Echium plantagineum* y *Achillea millefolium* (milenrama). Además, se pueden observar arbustos tales como *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y en menor cantidad y más aislados ejemplares de *Baccharis linearis* (vautro).

La superficie que cubre esta formación es de (10,69 ha), y su fisionomía se observa en la siguiente Figura.

Figura 3. Fisionomía de Praderas



Fuente: Registros de terreno, 2020.

Plantación Forestal cosechada

Dentro del área de influencia del proyecto existen dos sectores que han sido cosechados recientemente. Estos corresponden a Plantaciones forestales de *Eucalyptus nitens* (eucalipto) y *Pinus radiata* (pino insigne).

Actualmente aún se encuentran en el área trozos y desechos propios de la cosecha forestal.

La superficie que cubre este tipo de recubrimiento de suelo es de 4,47 ha. La fisionomía se observa en la siguiente Figura.

Figura 4. Fisionomía de Otras arborescentes.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Otras arborescentes

Formación vegetal compuesta por especies del tipo biológico arbóreo, tales como *Nothofagus alpina* (Raulí), *Nothofagus obliqua* (roble) y *Pinus radiata* (pino insigne), entre otros. Esta formación está compuesta por árboles con una altura que varía de los ocho a 25 metros y que son utilizados para cercos con el fin de separar potreros. Bajo los árboles se desarrolla *Schinus molle* (huigán), *Crataegus monogyna* (espino blanco) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora) formando un estrato arbustivo semidenso.

La superficie que ocupa esta formación en el área de proyecto es de 1,23 ha. La fisionomía de esta formación se observa en la siguiente Figura.

Figura 5. Fisionomía de Otras arborescentes.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Bosque Nativo

Formación vegetal que destaca por su origen, representando la formación con más elementos nativos dentro del área de influencia del proyecto. Corresponde a un bosque adulto renoval de *Nothofagus alpina*

(raulí) con individuos que ocupan sobre un 50% de cobertura del suelo y alturas que pueden superar los 30 metros, bajo el doce de la especie dominante se desarrollan *Gevuina avellana* (avellano) y *Luma apiculata* (arrayán), como especies acompañantes. Además, en esta formación es posible encontrar *Drimys winteri* (canelo) y *Aextoxicon punctatum* (olivillo) especies clasificadas como LC según los DS N° 6/2017 y DS N°79/2018, respectivamente.

En el estrato herbáceo se registro la presencia de *Blechnum hastatum*, helecho nativo que se encuentra clasificado como LC según el DS N° 19/2012.

La superficie que cubre esta formación dentro del área de influencia es de 0,26 ha y su fisionomía se observa en la siguiente figura.

Figura 6. Fisionomía de Bosque Nativo.



Fuente: Elaboración propia, 2020

5.3. Flora

Durante la campaña realizada se registraron un total de 25 especies de flora vascular.

Tabla 9. Especies registradas en el área de influencia.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Nativo	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Endémico	Hierba
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten	Cardo negro	Introducido	Hierba
	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama	Introducido	Hierba
	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Tebo	Nativo	Árbol
Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	Michay	Nativo	Arbusto
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L.	Flor morada	Introducido	Hierba
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Introducido	Hierba
Cyperaceae	<i>Uncinia phleoides</i> (Cav.) Pers.	Quilo	Nativo	Hierba
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativo	Árbol

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Forma de vida
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Introducido	Hierba
Fagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Nativo	Árbol
	<i>Nothofagus alpina</i> (Poepp. & Endl.) Oerst.	Raulí	Nativo	Árbol
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Nativo	Árbol
	<i>Eucalyptus nitens</i> (H. Deane & Maiden) Maiden	Eucalipto	Introducido	Árbol
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Introducido	Árbol
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativo	Arbusto
	<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducido	Hierba
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Nativo	Árbol
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Espino blanco	Introducido	Arbusto
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Introducido	Arbusto
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducido	Arbusto
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Introducido	Hierba
Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Nativo	Arbusto
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. chilensis (DC.) A. Gray	Canelo	Nativo	Árbol

Fuente: Elaboración a partir de datos levantados en terreno, 2020.

Las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo realizados en terreno se observan en la Tabla 10.

Tabla 10. Coordenadas de los Puntos de muestreo.

Punto de Muestreo	Este (m)	Norte (m)	Formación vegetal
PM01	260.053	5.889.080	Bosque Nativo
PM02	260.071	5.888.935	Otras arborescentes
PM03	260.077	5.889.113	Plantación cosechada
PM04	260.144	5.889.132	Otras arborescentes
PM05	260.269	5.889.098	Pradera
PM06	260.299	5.888.872	Plantación cosechada

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Además, de los puntos de muestreos realizados se recorrió toda el área con el fin de registrar todos los elementos florísticos relevantes presentes en el área de influencia del proyecto.

5.4. Origen biogeográfico

De las especies de flora vascular que se registraron en el área de influencia del proyecto, se puede establecer, según su origen biogeográfico, que el 48% corresponden a especies Nativas (12), mismo porcentaje para las especies introducidas. Por su parte *Schinus polygamus* (huingán) es el único representante de las especies Endémicas de Chile.

5.5. Tipo biológico

El tipo biológico predominante en el área de influencia corresponde a Árbol, presentes con 10 especies, seguido por el Tipo biológico herbácea con nueve especies y el arbustivo con seis especies.

5.6. Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, se identificaron tres especies que presenten alguna categoría de conservación.

Tabla 11. Especies registradas en el área de influencia.

Especie	RCE
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst. var. chilensis (DC.) A. Gray	LC - DS N° 6/2017
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	LC - DS N° 19/2012
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	LC - DS N° 79/2018

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Las tres especies mencionadas anteriormente se encuentran poco representadas en el área de influencia del proyecto y las tres se desarrollan en el Recubrimiento del suelo Bosque nativo.

5.7. Legislación ambiental aplicable

Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto hay áreas de vegetación nativa (ANEXO A) que cumplen con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual es necesario desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148².

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151³.

²Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

³Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En relación con las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, se observaron especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS”

Tabla 12. Especies clasificadas en el DS N° 98/2009

Especie	Nombre común	Forma de crecimiento
<i>Baccharis linearis</i>	Vautro	Arbusto
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Arbusto

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Debido a lo alterado del área de influencia no se logra cumplir con lo establecido con la Ley en el respecto de las formaciones xerofíticas, ya que no se cumplen con las mínimas ni densidad, ni de superficie. Por lo tanto, en el área de influencia del proyecto no se desarrollan formaciones xerofíticas.

Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149⁴.

Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

El área de influencia está ubicada a 35 km al Oeste de la Reserva Nacional Ñuble, esta unidad está ubicada en la Región de Ñuble, comuna de Pinto y en la comuna de Antuco en la región del Biobío, fue creada el año 1978, cuenta con una superficie de 5.984 hectáreas.

6. Conclusiones

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevó a cabo una campaña de terreno ejecutada en la temporada verano del presente año, en las cuales se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto y cinco puntos de muestreo en las distintas formaciones vegetales presentes.

El área de influencia del proyecto para la evaluación de esta componente abarca una superficie de 17,46 ha. De la clasificación del recubrimiento del suelo, se han logrado identificar cuatro unidades diferentes. Principalmente, el área está cubierta por la formación vegetal en donde domina el tipo biológico herbáceo, consistentes en Praderas con 10,69 ha.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 25 especies de flora vascular, 12 de las cuales son Introducidas, 12 nativas y una endémica. Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, el dominante corresponde a árbol representado por 10 especies, luego las herbáceas con 9 especies y por último cuatro seis arbustivas.

⁴Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el área de estudio se logró identificar la presencia de tres especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Estas especies se han registrado solo en el área de Bosque nativo asociado al proyecto y en bajas densidades.

Bajo la Legislación Ambiental Aplicable en Chile, dentro del área de influencia del proyecto se desarrolla una formación vegetal que requiere la tramitación del permiso ambiental sectorial 148. Esta es: Bosque nativo de *Nothofagus alpina* el cual se someterá al Permiso Ambiental Sectorial 148, correspondiente al permiso que regula la corta y reforestación de bosque nativo para ejecutar Obras Civiles. Además, se deberá tramitar un PAS14 para la corta de Plantaciones Forestales. En cuanto a la presencia de Formaciones Xerofíticas, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual el proyecto no requiere la tramitación del PAS 151.

En el área de influencia del proyecto no se registraron especies del Reino Fungi, ni ambientes propicios para que esta taxa se desarrolle. Esto se puede relacionar por la alta intervención en el cambio de uso permanente en el área y que la misma es utilizada para pastoreo por lo que está sometida frecuentemente a intervención.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayor interés económicos, en este caso, por especies de interés Agrícola. La ejecución de este proyecto alterará de manera muy poco significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona.

7. Bibliografía

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 - 155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimosegundo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 6/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimotercero Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Decimocuarto Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).

Anexo A. Cartografía Área de Corta de Bosque Nativo (PMOCCC).

